

第二章

填空题

$$1. \text{ 线性规划 } \begin{array}{ll} \min & 2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq -1 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 2 \\ & x_2 \leq 0 \end{array} \text{ 的对偶规划为 } \begin{array}{ll} \max & -y_1 + 2y_2 \\ \text{s.t.} & y_1 - 3y_2 = 2 \\ & y_1 + 5y_2 \geq -3 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0 \end{array}.$$

$$2. \text{ 线性规划 } \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & b_1 \leq Ax \leq b_2 \\ & x \geq 0 \end{array} \text{ (其中 } b_1, b_2 \text{ 分别是下界向量 and 上界向量) 的对偶规划}$$

$$\begin{array}{ll} \max & b_1^T y_1 - b_2^T y_2 \\ \text{s.t.} & A^T y_1 - A^T y_2 \leq c \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{array}.$$

$$\text{解答过程: } \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & b_1 \leq Ax \leq b_2 \\ & x \geq 0 \end{array} \text{ 可以写为 } \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax \geq b_1 \\ & -Ax \geq -b_2 \\ & x \geq 0 \end{array} \text{ 即 } \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix} x \geq \begin{pmatrix} b_1 \\ -b_2 \end{pmatrix} \\ & x \geq 0 \end{array}$$

其对偶规划为

$$\begin{array}{ll} \max & b_1^T y_1 - b_2^T y_2 \\ \text{s.t.} & \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \leq c \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{array}, \text{ 即 } \begin{array}{ll} \max & b_1^T y_1 - b_2^T y_2 \\ \text{s.t.} & A^T y_1 - A^T y_2 \leq c \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{array}$$

计算题

$$3. (1) \text{ 用单纯形方法求解下面的线性规划 } \begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 4x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

(2) 若上面的线性规划中要求变量为整数，在相应的整数规划中，请对变量 x_1 写出对应的割平面方程。

$$\begin{array}{ll} \min & -3x_1 - 4x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 + 3x_2 + x_4 = 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

解: (1) 该线性规划的标准型为:

以 p_3, p_4 为基, $(0,0,4,3)^T$ 为初始基可行解, 单纯形表为

c_j			-3	-4	0	0	θ_j
cB	B	b	p1	p2	p3	p4	
0	p3	4	2	1	1	0	4
0	p4	3	1	(3)	0	1	1
σ_j			-3	-4	0	0	
0	p3	3	(5/3)	0	1	-1/3	9/5
-4	p2	1	1/3	1	0	1/3	3
σ_j			-5/3	0	0	4/3	
-3	p1	9/5	1	0	3/5	-1/5	
-4	p2	2/5	0	1	-1/5	2/5	
σ_j			0	0	1	1	

原问题最优解为 $(\frac{9}{5}, \frac{2}{5})^T$, 最优值为-7。

(2) 由单纯形表可以得到

$$x_1 + \frac{3}{5}x_3 - \frac{1}{5}x_4 = \frac{9}{5},$$

$$\text{即 } x_1 - x_4 - 1 = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}x_3 - \frac{4}{5}x_4$$

$$\text{割平面方程为 } \frac{4}{5} - \frac{3}{5}x_3 - \frac{4}{5}x_4 \leq 0。$$

4. (1) 以 $(5/2, 1/2, 0, 0)^T$ 为初始基本可行解, 用单纯形方法求解下面的线性规划

$$\min x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$$

$$2x_1 + 2x_3 - 6x_4 = 5,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0.$$

(2) 若在上述的线性规划中要求变量为整数, 用分枝定界法求解相应的整数规划, 针对变量 x_1 写出分枝后的线性规划。

解: (1) 利用消元法, 得到以 p_1, p_2 为基矩阵的规范式为:

$$\min 2x_3 - x_4 + \frac{7}{2}$$

$$s.t. \quad x_1 + x_3 - 3x_4 = \frac{5}{2}$$

$$x_2 + 4x_4 = \frac{1}{2}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

(或者: 以 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 为基矩阵, 在约束方程组的两端同时左乘 B^{-1} , 得到约束方程组为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \text{ 得到 } \begin{aligned} x_2 + 4x_4 &= \frac{1}{2} \\ x_1 + x_3 - 3x_4 &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

然后再将目标函数中基变量系数消为 0。

约束等式交换两行, 不影响后面的计算和结果)

以 p_1, p_2 为基, $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)^T$ 为初始基可行解, 单纯形表为

c_j			1	2	3	4	θ_j
cB	B	b	p1	p2	p3	p4	
1	p1	5/2	1	0	1	-3	
2	p2	1/2	0	1	0	(4)	1/8
σ_j			0	0	2	-1	
1	p1	23/8	1	3/4	1	0	
4	p4	1/8	0	1/4	0	1	
σ_j			0	1/4	2	0	

原问题最优解为 $(\frac{23}{8}, 0, 0, \frac{1}{8})^T$, 最优函数值为 $27/8$ 。

(2) 由单纯形表可以得到

因为 $\frac{23}{8} = 2 + \frac{7}{8}$, 所以分枝后的两个线性规划为

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_3 - x_4 + \frac{7}{2} & \min \quad & 2x_3 - x_4 + \frac{7}{2} \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_3 - 3x_4 = \frac{5}{2} & \text{s.t.} \quad & x_1 + x_3 - 3x_4 = \frac{5}{2} \\ & x_2 + 4x_4 = \frac{1}{2} & , & x_2 + 4x_4 = \frac{1}{2} \\ & x_1 \leq 2 & & x_1 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 & & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \min -4x_1 + 3x_2 \\
 & s.t. \quad 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 7 \\
 & \quad \quad 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 51 \\
 & \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

解：（1）辅助线性规划的标准型为：

$$\begin{aligned}
 & \min -4x_1 + 3x_2 + Mx_4 \\
 & s.t. \quad 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\
 & \quad \quad 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 51 \\
 & \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

以 p_4, p_5 为基， $(0, 0, 0, 7, 51)^T$ 为初始基可行解，单纯形表为

c_j			-4	3	0	M	0	θ_j
cB	B	b	p1	p2	p3	p4	p5	
M	P4	7	(2)	-3	2	1	0	7/2
0	P5	51	3	-2	3	0	1	17
σ_j			-4-2M	3+3M	-2M	0	0	
-4	p3	7/2	1	-3/2	1		0	/
0	p1	81/2	0	(5/2)	-1		1	81/5
σ_j			0	-3	4		0	
-4	p2	139/5	1	0	2/5		3/5	
3	p1	81/5	0	1	-2/5		2/5	
σ_j			0	0	14/5		6/5	

原问题最优解为 $(\frac{139}{5}, \frac{81}{5}, 0, 0, 0)^T$ ， $f^* = -\frac{313}{5}$ 。

6. 使用两阶段法求解下面的线性规划问题：

$$\begin{aligned}
 & \min 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 \\
 & s.t. \quad 2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 9 \\
 & \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

解答：（1）写出辅助线性规划并计算

$$\begin{aligned}
 & \min x_4 \\
 & s.t. \quad 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\
 & \quad \quad x_1 + x_2 + 3x_3 + x_5 = 9 \\
 & \quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

c_j			0	0	0	1	0	θ_j
cB	B	b	p1	p2	p3	p4	p5	
1	p4	4	(2)	-1	1	1	0	2

0	p5	9	1	1	3	0	1	9
σ_j			-2	1	-1	0	0	
0	p1	2	1	-1/2	1/2		0	
0	p5	7	0	3/2	5/2		1	
σ_j			0	0	0		0	

继续计算原问题

c_j			2	-2	-5	0	θ_j
c_B	B	b	p1	p2	p3	p5	
2	p1	2	1	-1/2	1/2	0	4
0	p5	7	0	3/2	(5/2)	1	14/5
σ_j			0	-1	-6	0	
2	p1	3/5	1	-4/5	0	-1/5	
-5	p3	14/5	0	3/5	1	2/5	
σ_j			0	13/5	0	12/5	

从而求得 $x^* = (\frac{3}{5}, 0, \frac{14}{5})$, $f^* = -\frac{64}{5}$.

7. 设 z^*, s^* 分别为下列两个问题 (I) $s.t. \quad Ax = b$ $(II) s.t. \quad Ax = b + d$ 的最优值。
 $x \geq 0$ $x \geq 0$

y^* 是(I)的对偶问题的最优解, 证明 $z^* + y^{*T}d \leq s^*$ 。

证明: (I) 与 (II) 的对偶规划分别为 (DI) $\max b^T y$ $(DII) \max (b+d)^T y$
 $s.t. \quad A^T y \leq c$ $s.t. \quad A^T y \leq c$

(I) 的最优值与 (DI) 的最优值相同, 得 $z^* = b^T y^*$ 。

y^* 是 (DI) 对偶规划的最优解, 从而是 (DII) 的可行解。 y^* 在 (DII) 的目标函数值不大于最优值, $(b+d)^T y^* \leq s^*$ 。因此 $z^* + y^{*T}d \leq s^*$ 。

8. 设 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别为下列两个问题

$\min c^T x$ $\max y^T b$
(I) $s.t. \quad Ax \geq b$ (II) $s.t. \quad y^T A \leq c^T$
 $x \geq 0$ $y \geq 0$

的可行解。证明 $c^T \bar{x} \geq \bar{y}^T b$ 。

证明: 由题意, $A\bar{x} \geq b, \bar{x} \geq 0, \bar{y}^T A \leq c^T, \bar{y} \geq 0$,

由 $A\bar{x} - b \geq 0, \bar{y} \geq 0$ 得 $\bar{y}^T (A\bar{x} - b) \geq 0$, $\bar{y}^T A\bar{x} \geq \bar{y}^T b$,

由 $\bar{x} \geq 0, \bar{y}^T A - c^T \leq 0$ 得 $(\bar{y}^T A - c^T)\bar{x} \leq 0$, $\bar{y}^T A\bar{x} \leq c^T \bar{x}$, 所以 $c^T \bar{x} \geq \bar{y}^T b$ 。